



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Calcule usando la definición de integral definida:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{2n^3 + 12n^2i + 48ni^2 + 64i^3} \quad \dots (3pts.)$$

2. Dada la función f definida por $f(x) = \begin{cases} x^3; & x \leq 1 \\ 1/x; & x > 1 \end{cases}$ y suponiendo

que f es integrable sobre $[-3; 7/2]$. Halle el valor aproximado

de: $\int_{-3}^{7/2} f(x) dx$, tomando la partición $P = \left\{ -3, -\frac{5}{2}, -1, \frac{1}{2}, 2, 3, \frac{7}{2} \right\}$ y de

una cota superior para el error. $\dots (3pts.)$

3. Usando el TVM probar $0,2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} dx \leq 0,205 \dots (3pts.)$

4. Calcule:

$$\int_{-1/2}^{1/2} \left(\cos(\sin(x)) \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + 3x + 4 \right) dx + \int_{-2}^4 ||x-1| - 2| dx$$

$\dots (4pts.)$

5. Calcule:

$$D_y^2 F(2), \text{ si } F(y) = \int_{1-4y}^{1+4y} g(x) dx \text{ y } g(x) = \sqrt[3]{x-1} + \int_0^x \frac{du}{\sqrt[3]{u-1}}$$

$\dots (3 pts.)$

6. Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{1}{x^{3/2}} \int_0^{x^2} \sin(t) dt + \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2} \right\} \quad \dots (4 pts.)$$

LOS PROFESORES DEL CURSO